

大学物理

量子物理

QUANTUM PHYSICS

前言

十九世纪末，经典物理(力、电、光、热力学和统计物理)已相当成熟，对物理现象**本质的认识似乎已经完成**。

但在喜悦的气氛中，当研究的触角进入了“微观粒子”尺度时，一系列实验发现（如**黑体辐射**、光电效应, 康普顿散射, **氢原子光谱**等实验）都是**无法用经典物理学**解释的。这迫使人们跳出传统的物理学框架，去寻找新的解决途径，从而导致了量子理论的诞生。

量子概念是1900年**普朗克**首先提出的，经过**玻尔, 薛定谔, 海森堡, 狄拉克**，爱因斯坦, ...等努力，于20世纪30年代，建立了**量子力学**，这是关于微观世界的理论，和相对论一起, 已成为现代物理学的理论基础。

第6章 量子物理基础及波粒二象性

6.1 普朗克能量量子假设

6.2 光电效应

6.3 康普顿效应

6.4 氢原子光谱

6.5 粒子的波动性与波函数

6.6 不确定关系

§ 6.1 普朗克能量量子假设

6.1.1 黑体辐射

6.1.2 普朗克能量量子假设

6.1.1 黑体辐射

热辐射：物体在任何温度，都以**电磁波的形式**向外辐射能量。其辐射能量的多少及辐射能按**波长的分布都与温度有关**，称为热辐射。



燃烧的煤发红光

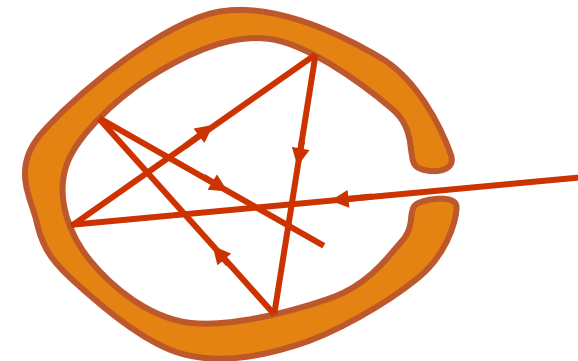


白炽灯发黄白光



电焊发蓝白色光

黑体模型:任何温度对**任何波长**的辐射都**全部吸收**的物体。



黑体辐射只是依靠自身的热辐射

1.单色辐出度：在单位时间内，从物体表面单位面积上所射出的**单位波长范围内的电磁波的能量**，称为单色辐射出射度。

$$M_{\lambda}(T) = \frac{dM(T)}{d\lambda}$$

2.辐射出射度：在单位时间内，从温度为 T 的物体的单位面积上，所辐射出的各种波长的**电磁波的能量总和**，称为辐射出射度。

$$M(T) = \int_0^{\infty} M_{\lambda}(T) d\lambda$$

$$M_{\lambda}(T)/(\text{Wcm}^{-2}\mu\text{m}^{-1})$$

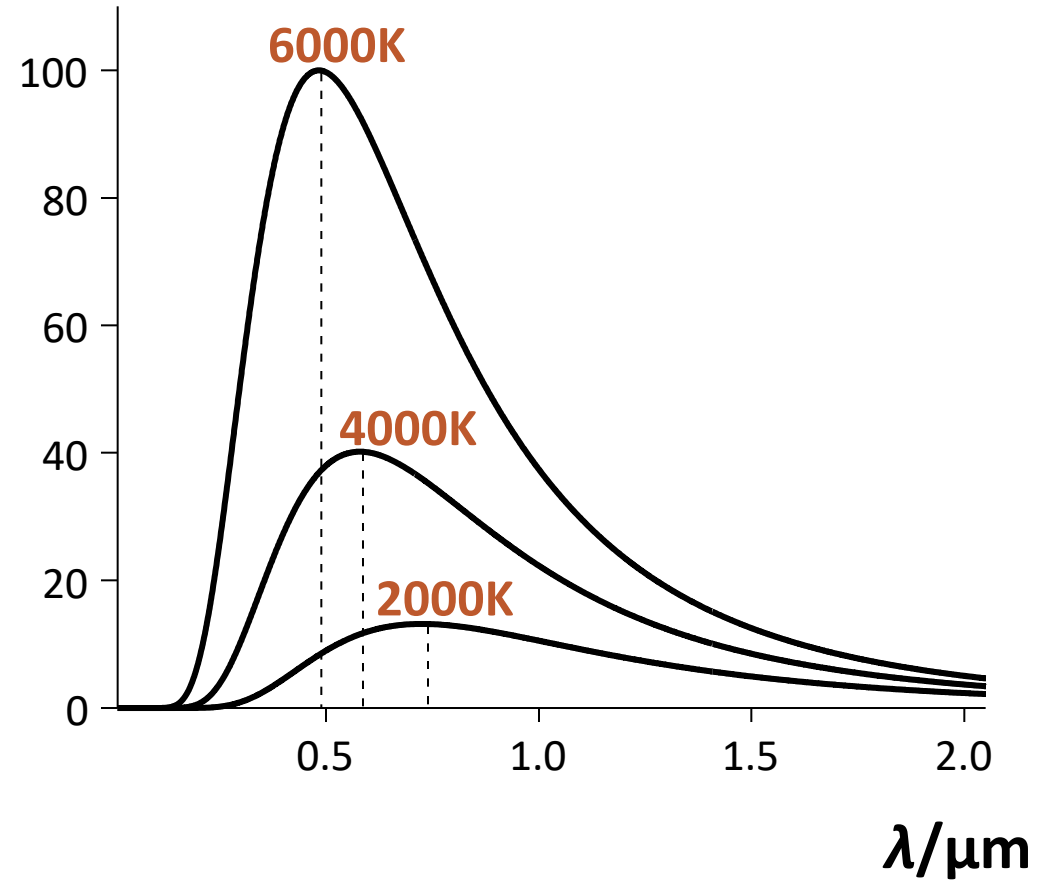


图6-2 黑体辐出度与波长的关系

根据实验得出黑体辐射的两条定律：

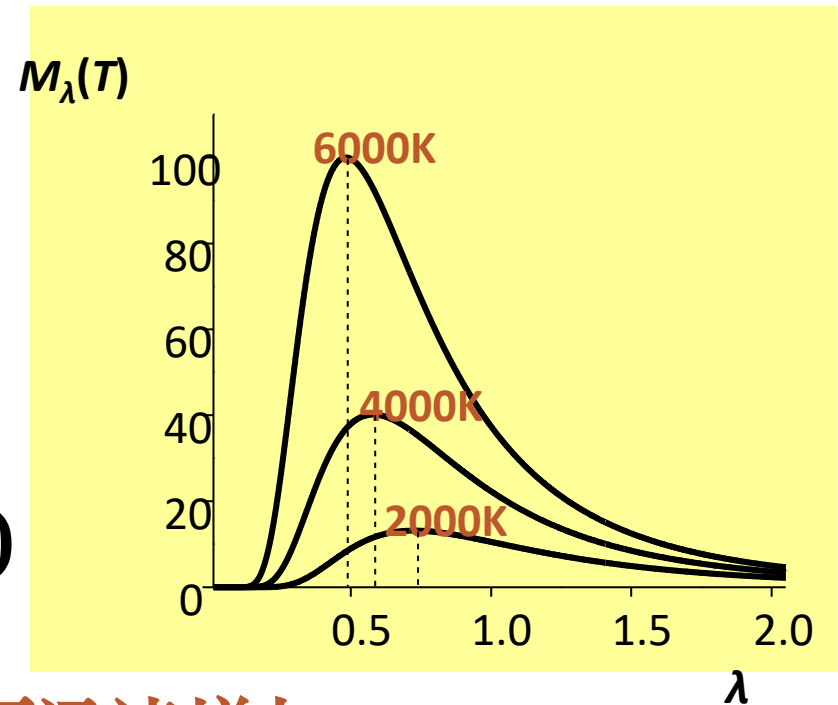
(1) 斯特藩-玻耳兹曼定律

黑体的辐出度与黑体的绝对温度四次方成正比：

$$M(T) = \sigma T^4$$

斯特藩常数

$$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$$



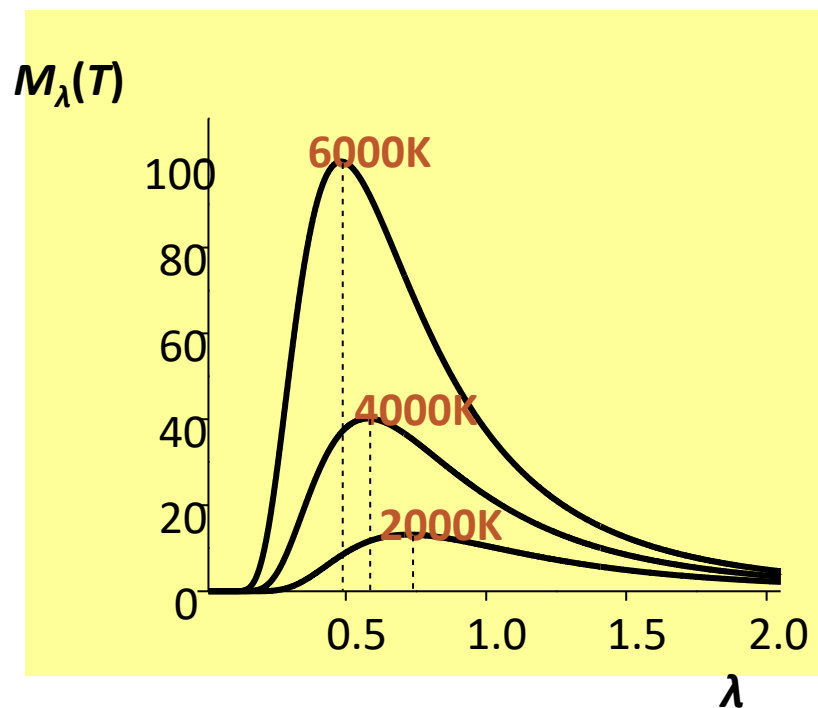
热辐射的功率随着温度的升高而迅速增加。

(2) 维恩位移定律

对于给定温度 T ，黑体的单色辐出度 M_λ 有一最大值,其对应波长为 λ_m 。

$$T \lambda_m = b$$

$$b = 2.897 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$



热辐射的峰值波长随着温度的增加而向着短波方向移动。

讨论

由经典理论导出的维恩公式和瑞利—金斯公式均不能完全解释黑体辐射的实验结果。

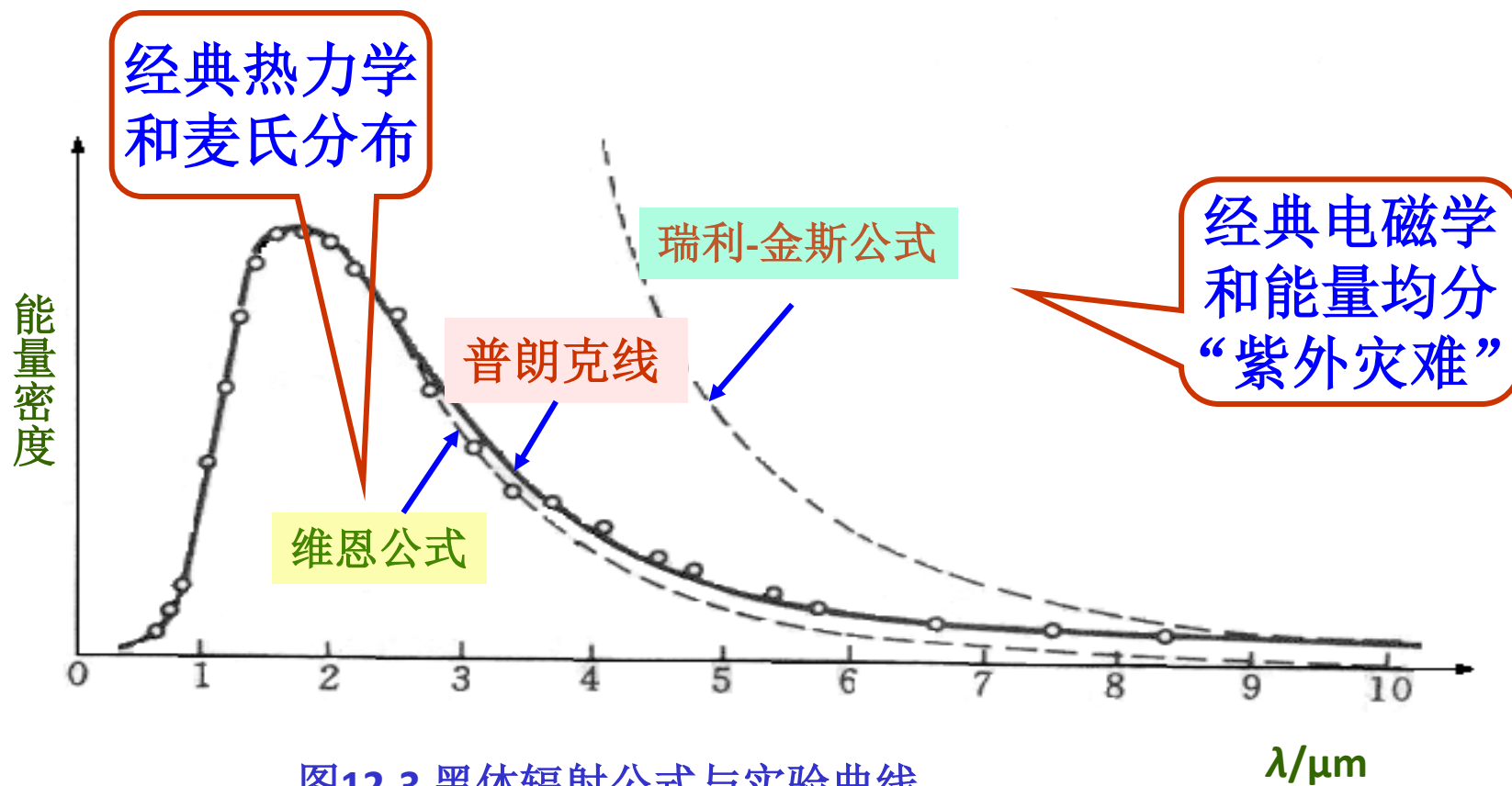


图12-3 黑体辐射公式与实验曲线

普朗克把代表短波波段的**维恩公式**和代表长波波段的**瑞利-金斯**公式结合起来，并利用数学上的内插法，很快找到一个经验公式

$$M_{\lambda}(T)d\lambda = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{d\lambda}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}$$

普朗克的公式在全部波长范围内与实验曲线惊人符合，这个公式成功激发他去揭示公式中所蕴藏着的重要科学原理。

Planck 于1900年提出了正确的黑体辐射公式.

普朗克得到上述公式后意识到，如果仅仅是一个**侥幸揣测出来的内插公式**，其价值只能是有限的。必须寻找这个公式的理论根据。他经过深入研究后发现：必须**使谐振子的能量取分立值**，才能得到上述普朗克公式。



M. Planck (1858-1947) Nobel Prize in Physics 1918

6.1.2 普朗克能量量子假设

普朗克能量量子化假设:

辐射物体中具有带电的谐振子（原子、分子的振动）它们和经典物理中所说的不同，这些谐振子和周围的电磁场交换能量，只能处于某些特殊的状态，相应的能量是某一最小能量的整数倍，即振子的能量是不连续的，即

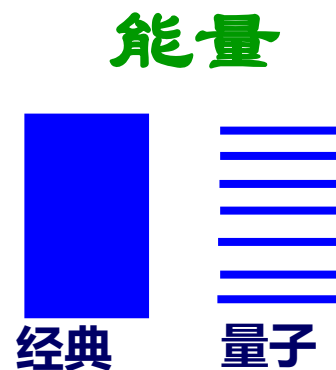
$$\varepsilon, 2\varepsilon, 3\varepsilon, \dots, n\varepsilon$$

对频率为 ν 的谐振子，最小能量 $\varepsilon = h\nu$ 叫能量子。

普朗克常数: $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

经典理论：振子的能量取“连续值”

普朗克假定：振子的能量不连续:



玻尔对普朗克量子论的评价

“在科学史上很难找到其它发现能象普朗克的**基本作用量子**一样在**仅仅一代人的短时间**里产生如此非凡的结果...

这个发现将**人类的观念**——不仅是有关经典科学的观念，而且是有关通常思维方式的观念——**的基础砸得粉碎**，上一代人能取得有关自然知识的如此的神奇进展，应归功于人们从传统的思想束缚下获得的这一解放。”

光的粒子性

6.2.1 光电效应

6.2.2 爱因斯坦光子假设和光电效应方程

6.3.1 康普顿效应

6.3.2 光的波粒二象性

6.2.1 光电效应

1、光电效应：光照到金属表面时，**电子从金属表面逸出**的现象。

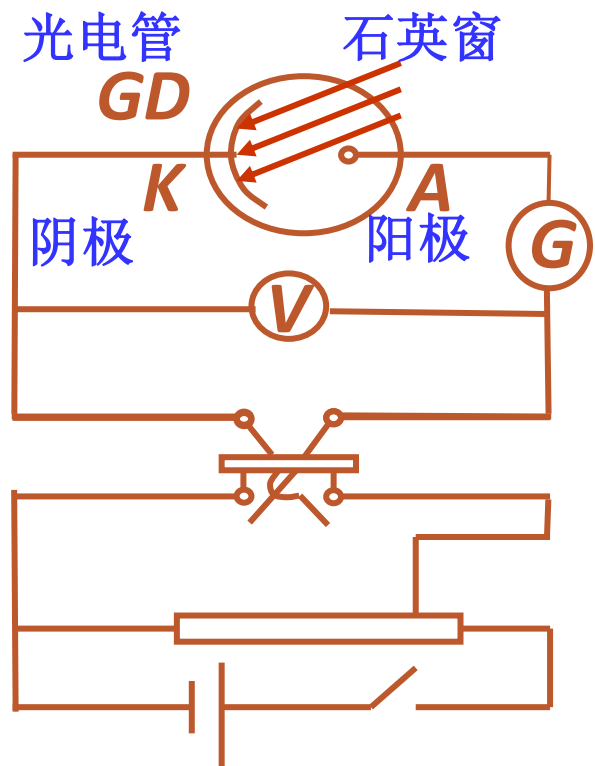
2、光电效应的实验规律

(1)、光电流与入射光强度的关系饱和光电流 i_m 和入射光强度 I 成正比。

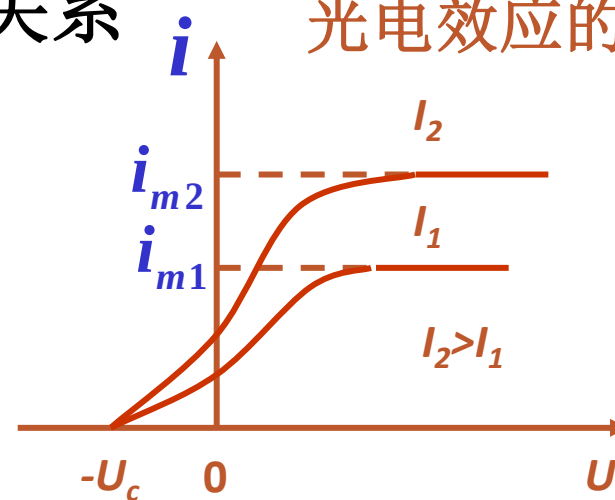
(2)、光电子的初动能和入射光频率之间的关系

截止电压:使光电流为零的反向电压

$$\frac{1}{2}mv_m^2 = eU_c$$



光电效应的实验装置图



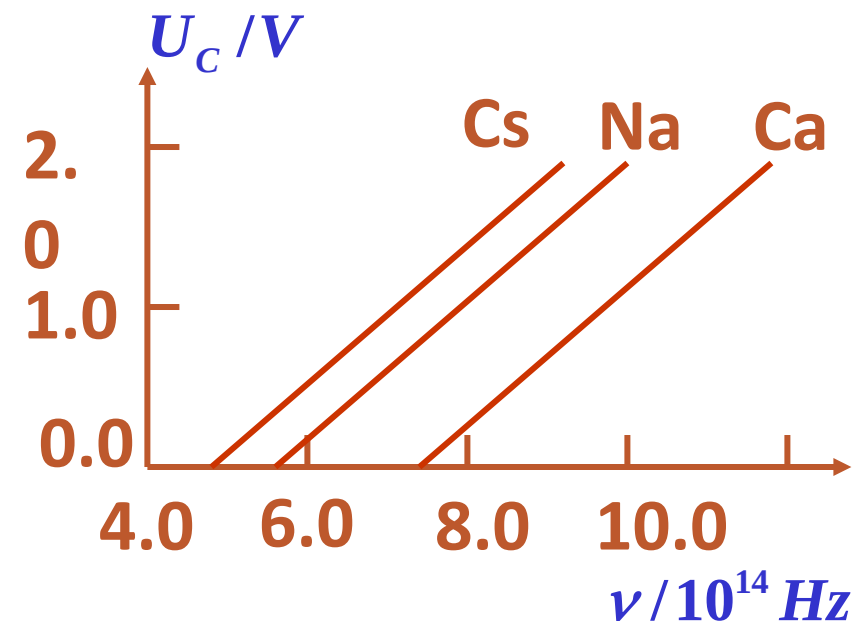
截止电压与入射光频率的关系

$$U_c = K\nu - U_0$$

K : 与材料无关的普通恒量

U_0 : 对不同金属不同, 对同一金属为常量

$$eU_c = \frac{1}{2}mv_m^2 = eK\nu - eU_0$$



即：光电子逸出时的最大初动能随入射光的频率增大而线性增大，与入射光的强度无关。

(3)、光电效应的红限频率

$$\text{红限频率 } \nu_0 \geq \frac{U_0}{K}$$

$$\frac{1}{2}mv_m^2 = eK\nu - eU_0$$

当光照射某金属时，无论光强度如何，如果入射光频率小于该金属的**红限频率** ν_0 ，就**不会产生光电效应**。

(4)、光电效应和时间的关系

只要入射光的频率大于被照金属的红限频率，**不管光的强度如何，都会立即产生光电子**，且照射时间不超过 10^{-9}s 也可产生。

讨论

用光的经典电磁理论无法解释光电效应：

- 1) 光波的强度与**频率**无关，电子吸收的能量也与频率无关，更不存在截止频率！
- 2) 光波的能量分布在波面上，阴极电子**积累能量**克服逸出功需要**一段时间**，光电效应不可能瞬时发生！

6.2.2 爱因斯坦光子假设和光电效应方程

1、爱因斯坦假定：

光不仅在发射和吸收时具有粒子性，在空间传播时也具有粒子性，即一束光是一粒一粒以光速 c 运动的粒子流，这些粒子称为光量子，简称光子。每一光子的能量是： $\varepsilon = h\nu$

2、光子理论对光电效应的解释：

光照射金属表面，一个光子能量可立即被金属中的自由电子吸收。当入射光的频率足够高，每个光量子的能量 $h\nu$ 足够大时，电子才可能克服逸出功 A 逸出金属表面。

1916年密立根实验证实了爱因斯坦理论。

$$(\frac{1}{2}mv_m^2 = ek\nu - eU_0)$$

爱因斯坦光电效应方程: $\frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - A$ A : 逸出功

红限频率: $\nu_0 = \frac{A}{h}$

普朗克常数: $h = eK$

当 $\nu < A/h$ 时,
不发生光电效应

爱因斯坦由于对光电效应的理论解释和对理论物理学的贡献获得1921年诺贝尔物理学奖



例1 用波长为200nm的单色光照射在金属铝的表面上，已知铝的逸出功为4.2eV,求：（1）光电子的最大动能；（2）截止电压；（3）铝的截止波长。

解 （1）根据爱因斯坦光电效应方程，光电子的最大动能为

$$\begin{aligned} E_{\text{km}} &= h\nu - A = h\frac{c}{\lambda} - A \\ &= \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{200 \times 10^{-9} \times 1.6 \times 10^{-19}} - 4.2 = 2.0 \text{eV} \end{aligned}$$

（2）截止电压为

$$U_c = \frac{E_{\text{km}}}{e} = \frac{2.0}{1} = 2.0 \text{V}$$

(3) 截止波长为

$$\begin{aligned}\lambda_0 &= \frac{c}{\nu_0} = \frac{hc}{A} \\ &= \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{4.2 \times 1.6 \times 10^{-19}} = 2.96 \times 10^{-7} \text{ m} = 296 \text{ nm}\end{aligned}$$

例2： 钾的红限波长 $\lambda_0 = 6.2 \times 10^{-5} cm$ ，求钾的逸出功, 在波长 $\lambda = 3.3 \times 10^{-5} cm$ 的紫外光照射下, 钾的截止电势差为多少？

解 1)
$$A = h\nu_0 = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{6.2 \times 10^{-7}} = 3.21 \times 10^{-19} J$$

2)
$$eU_c = \frac{1}{2}mv_m^2$$
$$\frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - A$$

$$U_c = \frac{h\nu - A}{e} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{1.6 \times 10^{-19} \times 3.3 \times 10^{-7}} - \frac{3.21 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19}} = 1.77V$$

例3. 在光电效应实验中，测得某金属的截止电压 U_c 和入射光频率的对应数据如下：

$U_c[\text{V}]$	0.541	0.637	0.714	0.800	0.878
$\nu \times 10^{14} \text{ Hz}$	5.664	5.888	6.098	6.303	6.501

试用作图法求：

- (1) 该金属光电效应的红限频率；
- (2) 普朗克常量。

解：以频率 ν 为横轴，以截止电压 U_c 为纵轴，画出曲线如图所示(注意： $U_c \geq 0$)。

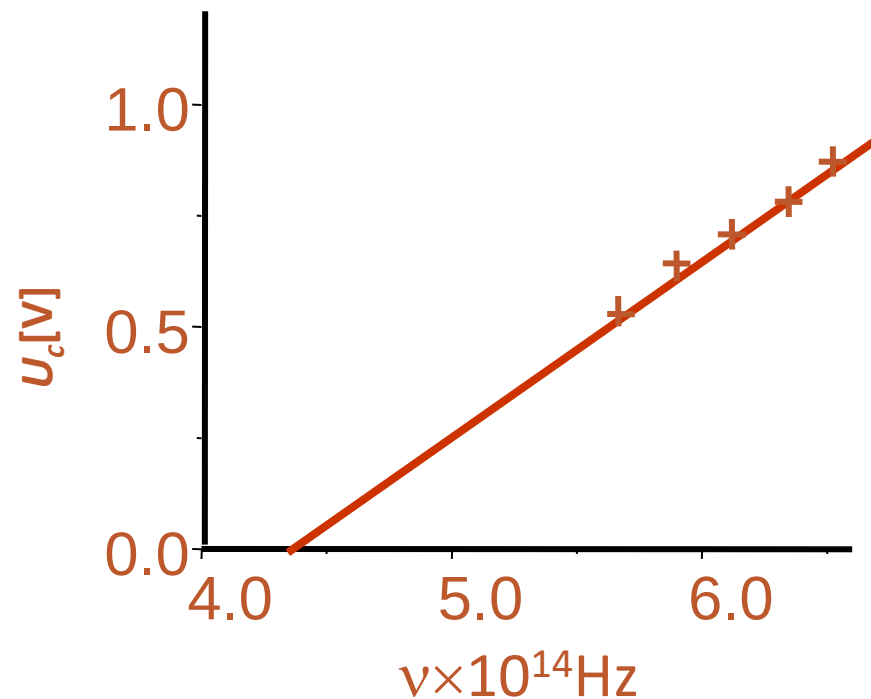


图 U_c 和 ν 的关系曲线

(1) 曲线与横轴的交点就是该金属的**红限频率**， 由图上读出的红限频率

$$\nu_0 = 4.27 \times 10^{14} [\text{Hz}]$$

(2) 由图求得直线的斜率为

$$K = 3.91 \times 10^{-5} [\text{V} \cdot \text{s}]$$

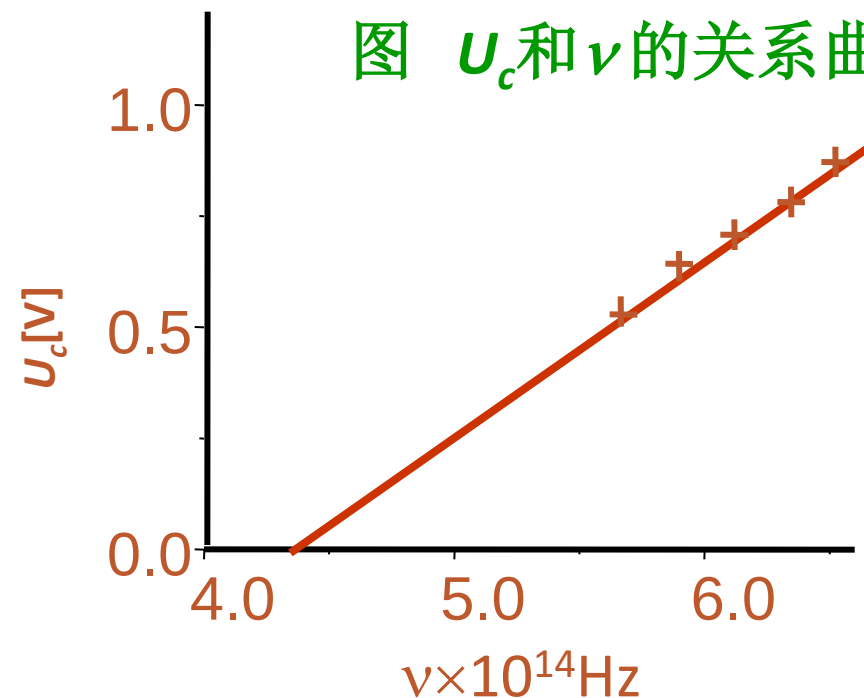
$$\left(\frac{1}{2} m v_m^2 = e U_c = e K \nu - e U_0 \right)$$

对比上式与 $\frac{1}{2} m v_m^2 = h \nu - A$

有 $h = eK = 6.26 \times 10^{-34} [\text{J} \cdot \text{s}]$

精确值为 $h = 6.63 \times 10^{-34} [\text{J} \cdot \text{s}]$

图 U_c 和 ν 的关系曲线

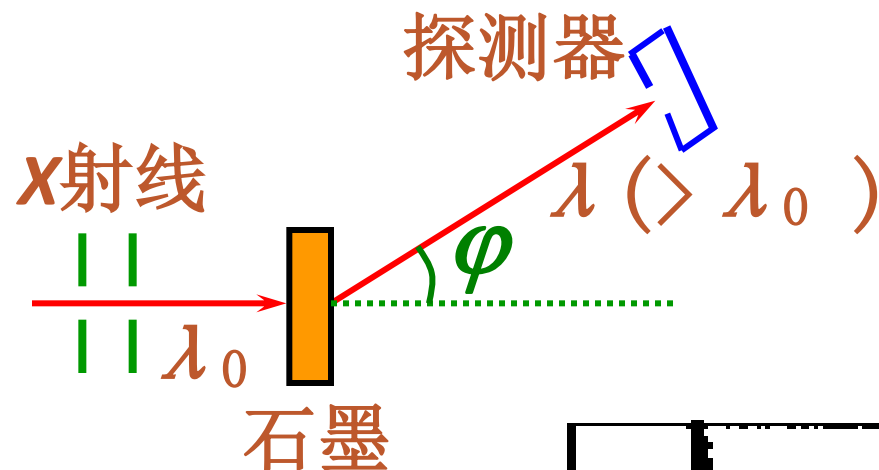


$$\begin{aligned} \frac{1}{2} m v_m^2 &= e U_c \\ \frac{1}{2} m v_m^2 &= h \nu - A \\ \frac{1}{2} m v_m^2 &= e k \nu - e U_0 \end{aligned}$$

6.3.1 康普顿效应

康普顿（1923）研究X射线在石墨上的散射

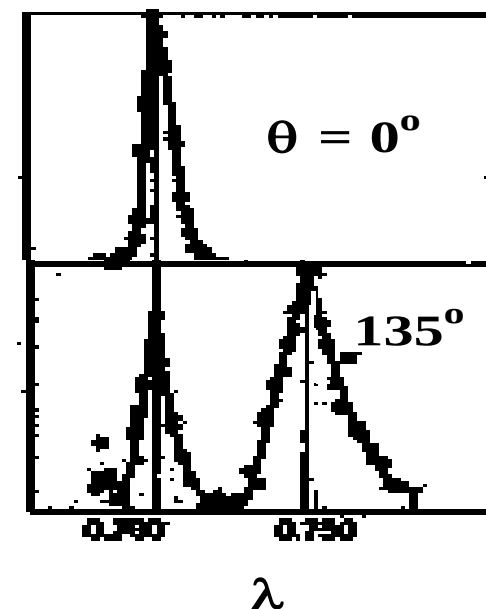
一、实验规律:在散射的X射线中,除有波长与入射射线相同的成分外,还有波长较长的成分。波长的偏移只与散射角 φ 有关。



$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos\varphi)$$

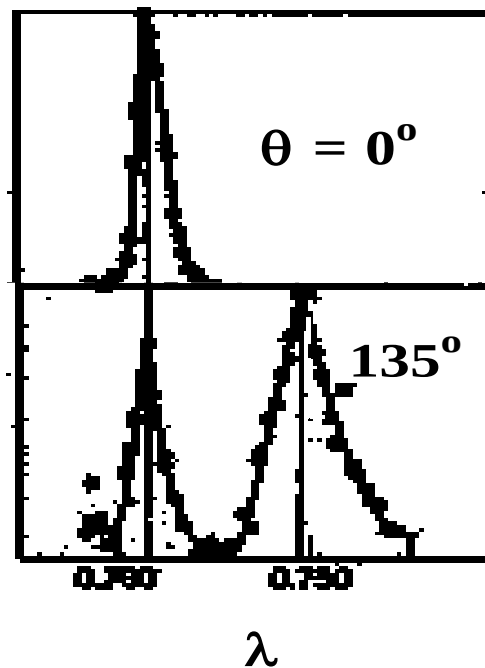
$$\lambda_c = \frac{h}{m_0 c} = 0.024263 \text{ \AA}$$

叫电子Compton波长



讨论

波长改变的散射叫康普顿散射。按经典理论X射线散射向周围辐射同频率的电磁波,而康普顿散射中波长较长的成分经典物理无法解释。



康普顿 (A. H. Compton)
(1892-1962)

二、康普顿散射验证光的量子性

1、康普顿的解释:

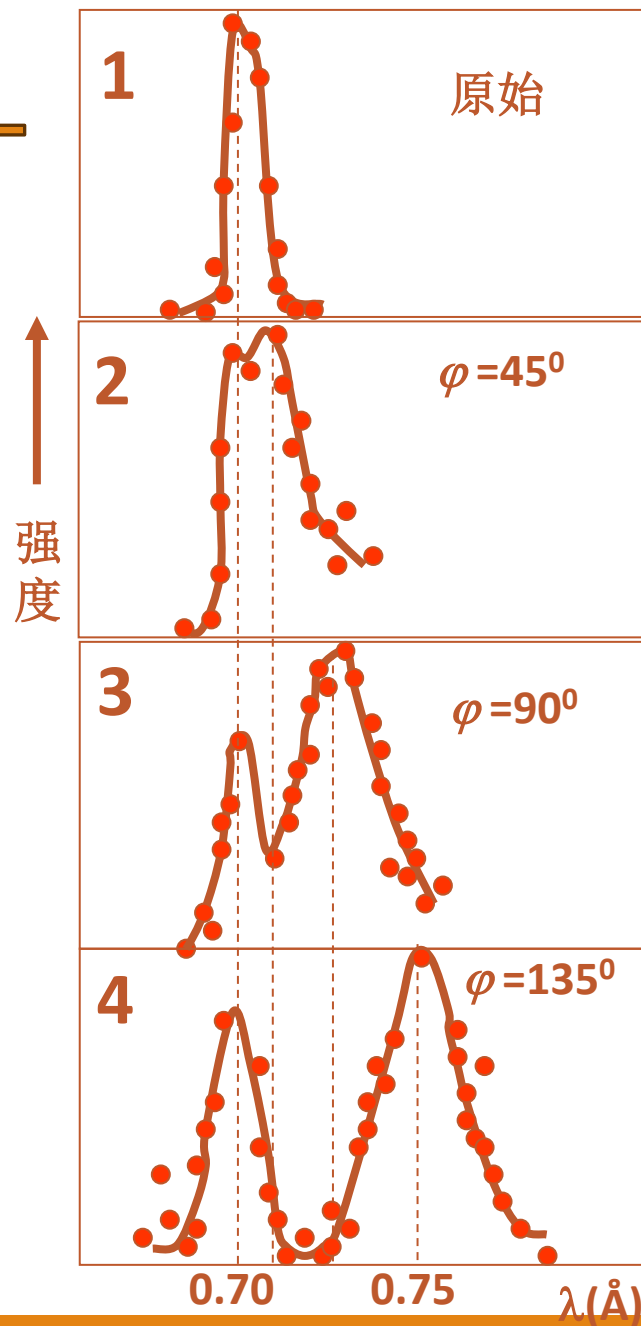
(1)模型: “X射线光子与静止的自由电子的弹性碰撞”, 与能量很大的入射X光子相比, 石墨原子中结合较弱的电子近似为“静止”的“自由”电子。

由光的量子论 $\varepsilon = h\nu$ 和质能关系:

$$\varepsilon^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

及光子的“静止质量” $m_0 = 0$,
得光子的动量:

$$\vec{p} = \frac{h}{\lambda} \vec{n}$$



(2) X射线光子与“静止”的“自由电子”弹性碰撞过程中能量与动量守恒

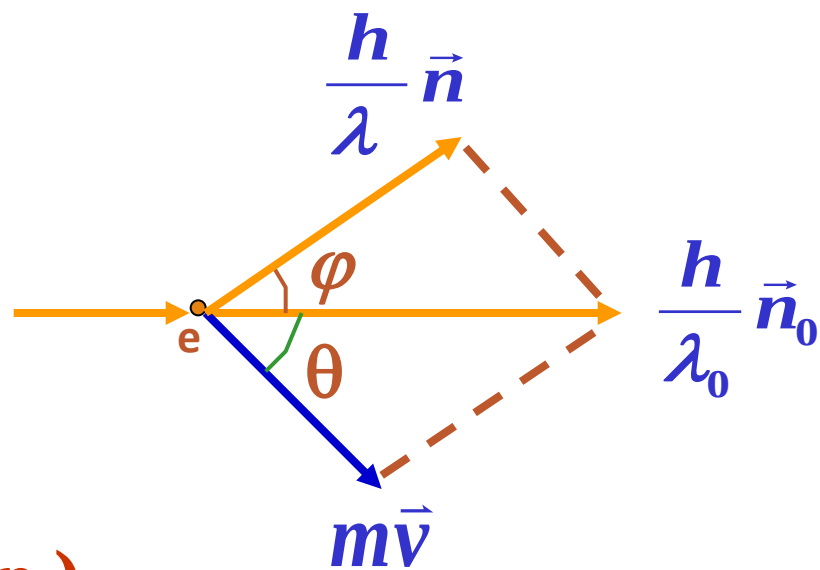
反冲电子的质量为

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\begin{cases} h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2 \\ \frac{h}{\lambda_0} \vec{n}_0 = \frac{h}{\lambda} \vec{n} + m\vec{v} \end{cases}$$

可求得波长偏移

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0c} (1 - \cos\varphi)$$



三、康普顿散射实验的意义

- 1) 首次实验证实爱因斯坦提出的“**光量子具有动量**”的假设。
- 2) 支持了“光量子”概念，证实了普朗克**假设** $\varepsilon = h\nu$ 。
- 3) 证实了在微观的单个碰撞事件中，**动量和能量守恒定律**仍然是成立的。

6.3.3 光的波粒二象性

光既具有波动性，也具有粒子性。

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

根据光子理论，一个光子的能量为：

$$\varepsilon = h\nu$$

根据相对论的质能关系：

$$\varepsilon = mc^2$$

光子的质量：

$$m = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{h}{\lambda c}$$

$$(m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}})$$

光子的静止质量：

$$m_0 = 0$$

光子的动量：

$$p = mc \quad p = \frac{h}{\lambda}$$

光的粒子性：

用光子的质量、
能量和动量描述，

$$\left. \begin{aligned} \varepsilon &= h\nu \\ p &= \frac{h}{\lambda} \end{aligned} \right\}$$

光的波动性：
用光波的波长
和频率描述

二者通过普朗克常数相联系。

例1: 一束射线光子的波长为 $6 \times 10^{-3} \text{ nm}$, 与一个电子发生正碰, 其散射角为 180° (如图) 所示。试求:

- (1) 射线光子波长的变化?
- (2) 被碰电子的反冲动能是多少?

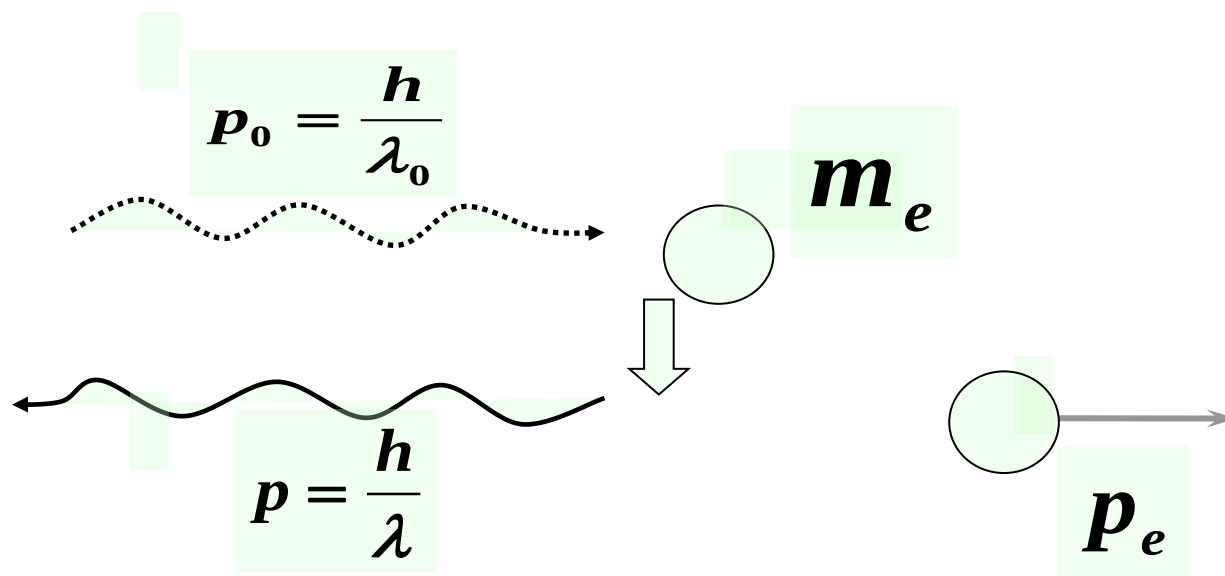


图 光子与静止电子的碰撞

解（1）将散射角 $\theta = 180^\circ$ 代入康普顿散射公式（12 - 12）
可求出波长的改变量：

$$\begin{aligned}\Delta\lambda &= \lambda - \lambda_0 \\ &= \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\theta) = 0.00243(1 - \cos 180^\circ) \\ &= 4.86 \times 10^{-3} \text{ nm}\end{aligned}$$

（2）入射光子的能量为

$$E_0 = \frac{hc}{\lambda_0} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{6.0 \times 10^{-12} \times 1.6 \times 10^{-19}} = 207 \text{ keV}$$

散射光子的能量为

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{\lambda_0 + \Delta\lambda}$$
$$= \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{(6 + 4.86) \times 10^{-12} \times 1.6 \times 10^{-19}} = 114 \text{keV}$$

至于被碰电子，根据能量守恒，它所获得的动能等于入射光子与散射光子的能量之差

$$E_k = E_0 - E = 207 - 114 = 93 \text{keV}$$

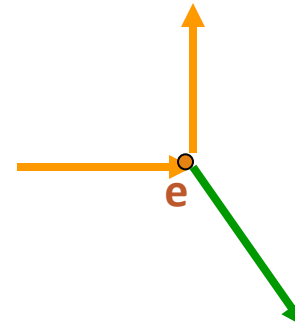
例2：波长 $\lambda_0 = 0.1 \text{ \AA}$ 的 x 射线与静止的自由电子碰撞。在与入射方向成 90° 角的方向观察时，散射波长多大？反冲电子的动能与动量多大？

解：求散射波长

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \lambda_c (1 - \cos\varphi) = \lambda_c$$

$$\lambda = \lambda_0 + \lambda_c = 0.1 + 0.024 = 0.124(\text{\AA})$$

故：散射波长为 $0.124\text{\AA}$ 和 $0.1\text{\AA}$



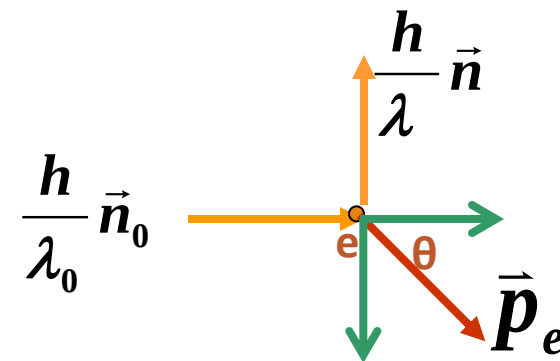
$$h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2$$

反冲电子的动能 $E_k = mc^2 - m_0c^2$

$$E_k = h\nu_0 - h\nu = hc\left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda}\right) = \frac{hc\Delta\lambda}{\lambda\lambda_0}$$

$$= \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8 \times 0.024 \times 10^{-10}}{0.1 \times 10^{-10} \times 0.124 \times 10^{-10}} = 3.8 \times 10^{-15} \text{ J} = 2.4 \times 10^4 \text{ eV}$$

$$\left. \begin{aligned} p_e \cos \theta &= \frac{h}{\lambda_0} \\ p_e \sin \theta &= \frac{h}{\lambda} \end{aligned} \right\} \text{动量守恒}$$



$$p_e^2 = h^2 \left(\frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{\lambda_0^2} \right) \quad p_e = 8.5 \times 10^{-23} \text{ kg}\cdot\text{m/s}$$

$$\cos \theta = \frac{h}{p_e \lambda_0} \quad \cos \theta = 0.78 \quad \theta = 38^\circ 44'$$

例3: 1959年, 庞德 (R.V.Pound) 和瑞布卡 (Q.A. Rebka) 在哈佛塔做了一个著名的“引力紫移”实验。他们把发射14.4 keV的 γ 光子的放射源 ^{57}Co 放在塔顶, 在塔底测量它射来的 γ 光子的频率 ν' , 发现比在塔顶的频率 ν 高了。已知塔高22.6m, 利用光子在重力场中的能量守恒关系计算 $\Delta\nu/\nu$ 。

解: 频率为 ν 的光子具有质量

$$m = \frac{h\nu}{c^2}$$

光子受到地球引力的作用, 因此具有重力势能。取塔底的重力势能为零, 则光子在重力场中的能量守恒关系为

$$h\nu + \frac{h\nu}{c^2} gH = h\nu'$$

其中 g 为重力加速度, H 为塔高, 并用光子在塔顶时的质量 $h\nu/c^2$ 近似代表光子的平均质量。由上式可以得到

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} = \frac{\nu' - \nu}{\nu} = \frac{gH}{c^2} = \frac{9.8 \times 22.6}{9 \times 10^{-16}} = 2.46 \times 10^{-15}$$

与他们实验测量的结果

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} = (2.57 \pm 0.26) \times 10^{-15}$$

是符合的。如果把 γ 光子源放在塔底而在塔顶测量, 那么观测到的就应是“引力红移”了。